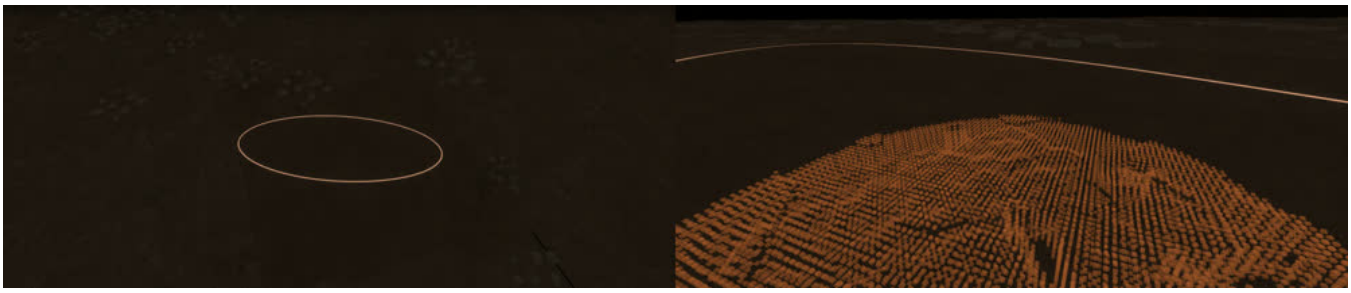
KSP 2 dans KSP 1

Guide du modpack, bloc par bloc

Version 1.1 — 10 novembre 2026



Ovin, une planète du système de Debdeb : contour d'un gisement et sondeur sismique.

Installer

Il faut Kerbal Space Program 1.12 (Steam), avec le DLC Breaking Ground si vous l'avez, 25 Go libres, et 30 à 60 minutes la première fois.

1. Télécharger le modpack : **github.com/Jive1203/KSP-MODPACK-DOWNLOAD**, bouton vert « Code », « Download ZIP » ; clic droit sur le fichier, « Extraire tout ».
2. Double-cliquer sur **INSTALLER.cmd**.
3. Appuyer sur Entrée pour accepter le dossier proposé, puis attendre la fin.

L'installeur fait une copie du jeu réservée au pack (« KSP MODPACK », votre partie habituelle n'est pas touchée), installe les 133 mods du pack par CKAN, toujours aux mêmes versions, ajoute les mods propres au pack et met un raccourci **KSP MODPACK** sur le Bureau. Pour mettre à jour : retélécharger et relancer l'installeur sur le même dossier.

Le sol

Tout le sol solide se creuse, sans limite de profondeur : la Mun, Minmus, Duna, les lunes de Jool, les planètes d'OPM et de MPE, celles de Debdeb et de Tuun, ainsi que les astéroïdes et les comètes. Deux exceptions voulues : **Kerbin est indestructible** (sauf la zone d'essai jaune à côté de chaque centre spatial, où l'on creuse sans rien gagner), et les **géantes gazeuses** n'ont pas de sol (on y puise l'hélium-3 de l'air avec l'écope).

L'arbre de recherche

Le pack garde l'arbre de recherche du jeu de base ; les pièces des autres mods y sont toutes rangées. Nos pièces suivent la logique d'une exploitation minière : on prospecte d'abord, puis on mine avec de petits outils de rover, puis avec des machines, puis on fonde une colonie et on exploite en grand ; l'hélium-3 des géantes vient à la fin, avec la fusion. Les modules de bâtiments ne se recherchent pas : la colonie les fabrique.

Nœud de recherche	Pièces débloquées
Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)	CHBenneRover, CHEtai, CHForeuseLegere, CHGodetLeger, CHRouePelleLegere, CHSoute0
Exploration spatiale (Space Exploration, 90 points)	CHBalise, CHPenetrateur
Électricité (Electrics, 90 points)	CHProjecteur
Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)	CHBenne, CHConcasseur, CHConteneur1, CHConteneur2, CHConvoyeur, CHForeuse, CHGodet, CHRouePelle, CHSeparateur, CHSoute1, CHSoute2
Exploration avancée (Advanced Exploration, 160 points)	CHCarottier
Balayage (Scanning Tech, 300 points)	CHSpectrometre
Composites (Composites, 300 points)	CHModuleGonflable
Grands volumes (Large Volume Containment, 300 points)	CHBenneCamion, CHConteneur3, CHSoute3

Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)	CHForeuseLourde, CHFour, CHGodetLourd, CHJambeForage, CHMatForage, CHNoyauColonie, CHRouePelleLourde
Science de terrain (Field Science, 300 points)	CHSondeur
Électricité de puissance (High-Power Electrics, 300 points)	CHElectrolyseur
Carburants haute performance (High-Performance Fuel Systems, 550 points)	CHEcope

A. Les systèmes

1. Minage et sol creusable

Sur toute planète ou lune sauf Kerbin, le sol se creuse pour de vrai : un trou apparaît dans le terrain, les cailloux et le sol Parallax restent autour. On creuse avec des machines que le joueur construit lui-même à partir de pièces : foreuse (puits vertical), godet (pelle sur un bras de rover), roue-pelle (grande roue à godets). Chaque famille existe en trois tailles (tiers 1, 2, 3) : plus grosse = plus large, plus rapide, plus d'électricité. Le travail est très lent exprès : un filon de 200 000 t avec 2 foreuses moyennes prend environ 3 mois de Kerbin (30 jours). La foreuse continue même quand personne n'est là (rattrapage du temps écoulé à l'ouverture du jeu). On peut creuser des galeries : il faut alors un projecteur (sinon c'est noir) et des étais (plus la gravité est forte, plus il en faut). Aucune matière ne se régénère. Les petits rochers posés sur le sol creusé sont minables un par un (les gros rochers de la Mun ont été retirés le 09/11). Un module `ModuleRoche` permet aussi de creuser les astéroïdes et comètes (la masse de l'astéroïde diminue). Comment s'en servir : poser la machine sur le sol, l'alimenter en électricité, la mettre en marche depuis son menu clic droit (bouton « Foreuse : marche / arret »). Détail pelle et roue-pelle : elles retirent la matière à leur débit (godets 0,03 / 0,25 / 1,5 t/s, roues 0,04 / 0,3 / 2 t/s, tiers 1 / 2 / 3) ; essayées en banc d'essai seulement, pas encore sur un vrai véhicule qui avance. Kerbin est indestructible : seule une zone d'essai jaune à côté de chaque centre spatial se creuse, sans rien rapporter.

2. Gisements et teneurs

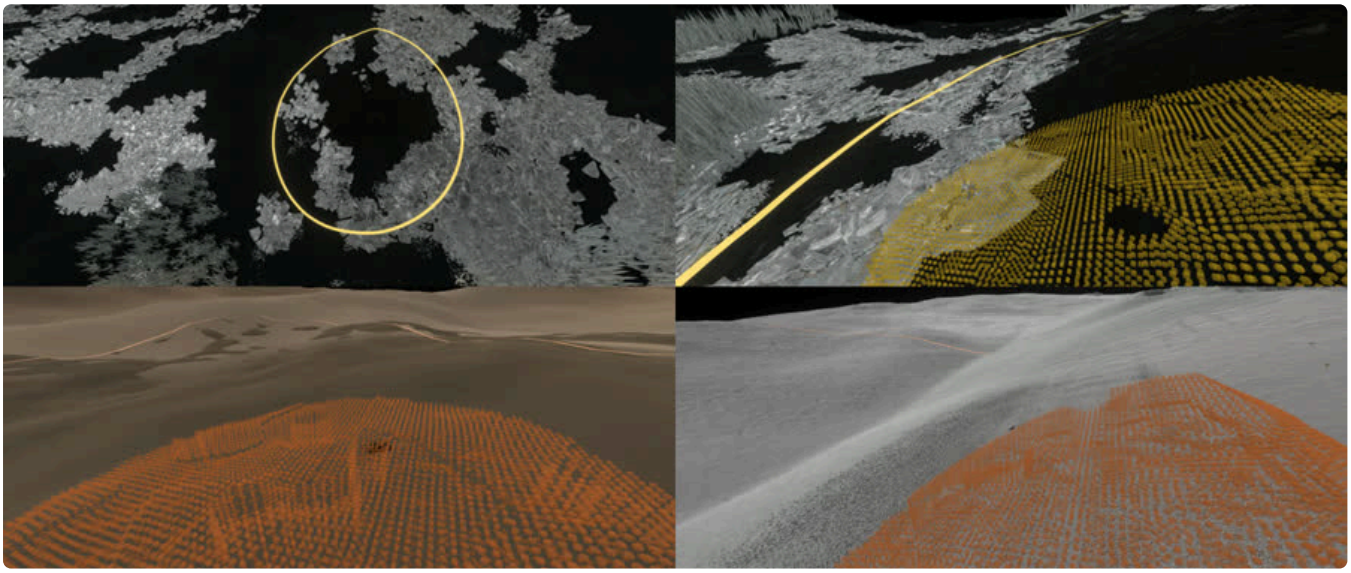
Les gisements ne sont plus un filon d'essai unique : ils sont calculés pour chaque corps (même résultat chez tous les joueurs, à partir de la graine de la partie). Le type de corps décide quels minerais s'y trouvent : fer (MineraiBrut) presque partout, métaux rares surtout sur les corps denses et les astéroïdes de type M, or sur les corps différenciés, hélium-3 dans le sol des corps sans air proches de l'étoile (et dans l'atmosphère des géantes), minéraux exotiques seulement dans les systèmes Debdeb et Tuun. Chaque gisement est une grande lentille de roche (60 m à 2,6 km, épaisseur 2,5 à 50 m, toit entre 0,2 et 150 m). La **teneur** est la part de minerai dans chaque tonne de roche sortie (fer 60-95 %, métaux rares 3-10 %, or 0,5-2 %, hélium-3 0,05-0,2 %, exotiques 3-10 %). Chaque corps a 1 à 3 **anomalies** (gisements très riches nés d'un impact, ×4 de teneur, invisibles depuis l'orbite, trouvés seulement au sol). Les instruments donnent aussi la **réserve** (ex. « environ 25 Mt de minerai »).

3. Prospection

Cinq outils pour trouver un gisement, du plus large au plus précis : spectromètre orbital (zones probables en couleur sur la carte), pénétrateur (sonde larguée qui mesure à moins d'1 km), sondeur sismique de rover (gisements en 3D à moins de 200 m), carottier (forage d'essai de 120 m, teneur exacte, repère les anomalies à moins de 5 km), balise de chantier (affiche le contour des gisements). Ce qu'on a mesuré est mémorisé dans la partie.



La Mun après trois tours du spectromètre : 261 zones (orange : fer ; turquoise : hélium-3 ; gris-bleu : métaux rares ; jaune : or).



Au sol : contour d'un gisement d'or tracé par la balise (Vall), et gisements vus en 3D par le sondeur (Vall, Plock, la Mun).

4. Stock du chantier et chargement

Ce que la foreuse sort va dans le stock du chantier, par type de minerai. Toute soute, benne ou conteneur de Chantiers a, dans son menu clic droit, « Charger le minerai du chantier » (chantier ouvert à moins d'1 km, ou astéroïde tenu par le véhicule). Ce qui ne rentre pas reste au chantier. La soute doit être réglée sur le bon minerai (sinon refus).

5. Usines et chaîne du minerai

Chaîne : minerai brut → concasseur → régolithe → séparateur → minerai métallique + silicates + scories → four de réduction → métal. L'électrolyseur transforme l'eau en hydrogène et oxygène. Les machines se posent bout à bout (entrée à une extrémité, sortie à l'autre) et marchent à l'électricité. Le four sait aussi affiner les minéraux exotiques. En colonie, la même chaîne existe en grand dans les bâtiments « Ligne d'usine », « Raffinerie », « Salle blanche », « Usine de polymères » (voir Partie C). Aucune matière « finie » (carburant, électronique, pièces) ne s'obtient d'un coup : on raffine toujours un minerai.

6. Hélium-3

L'écope d'hélium-3, placée en tête de vaisseau, avale l'air d'une géante gazeuse au-dessus de 200 m/s et range l'hélium-3 dans les réservoirs. Plus facile sur Sarnus, Urlum et Neidon que sur Jool. (Essayée au chargement seulement, pas en vol dans une géante ; pas de procédé d'extraction du sol codé pour l'hélium-3 des géantes au-delà de l'écope.)

7. Colonies et bâtiments modulaires

Une colonie ne se fonde que d'une façon : poser la pièce « Noyau de colonie CH-N1 » hors de Kerbin, immobile, avec sa cargaison de départ, puis clic droit « Fonder une colonie ici » (le bouton dit pourquoi il refuse). Le noyau consomme sa cargaison et déploie le noyau de commande, une réserve, un abri et un mât solaire. Ensuite, la colonie se construit avec Kerbal Colonies : chaque bâtiment (Habitation, Entrepôt, Atelier, Usine, etc.) se pose à la souris depuis la fenêtre du noyau, **se paie en matières de la colonie** (régolithe, scories, métal, silicates, pièces, électronique, polymères) et s'améliore par niveaux. Les bâtiments sont tous composés des mêmes modules d'un kit (voir Partie D), sans aucun ancien bâtiment de Kerbal Colonies (sauf 4 « habillés » : batteries, antenne, labo, réacteur). Le prix d'un module = sa masse, répartie en matières ; un niveau paie ce qu'il ajoute. Deux bâtiments ne peuvent pas se chevaucher (refus avec message). L'améliorer demande un niveau de Noyau minimum (`minCABLevel`). Aucun module n'apparaît dans l'éditeur de fusée (cachés le 10/11).

8. Liaisons : couloirs, galeries, tunnels, nœud

Depuis la vue colonie (touche F7), fenêtre « Liaisons » : on choisit le genre, on clique un bâtiment (ou une prise précise ; les prises libres sont en vert) et le jeu tire la liaison en ligne droite en tronçons de 6, 3, 1,5 et 0,75 m. Couloir pressurisé (Noyau 1+), galerie couverte (Noyau 3+, pour matières et machines), tunnel creusé à 6,5 m sous le sol (Noyau 4+). Chaque bâtiment n'accepte que les genres qui ont du sens pour lui (ex. tunnel : seulement Noyau 2 à 4 et habitations à étages ou dôme ; pas pour entrepôt, solaire, réacteur…). Le « Nœud de couloirs » relie 1 à 4 bâtiments. Refus sans rien payer si un vaisseau est sur le passage ou si ça traverse un bâtiment. À partir du Noyau 3, les bâtiments non reliés au Noyau s'arrêtent. Le paiement se fait après la pose.

9. Vue colonie

Depuis la station de pistage, le bouton « Colonies » (icône de ville) liste les colonies et passe en vue colonie (F7, déplacement ZQSD, molette, clic droit). Liste prouvée en jeu ; le clic sur le bouton n'a pas été essayé.

10. Survie

Chaque colon consomme 0,31 kg de nourriture et 0,42 kg d'oxygène par jour de Kerbin, pris dans le stock de la colonie. Sans vivres : alertes à l'écran à 0, 3 et 7 jours ; après 3 jours, ateliers et usines s'arrêtent (ils repartent avec les vivres) ; après 10 jours, le colon **meurt définitivement** (décision de Jean). Serres et dômes produisent oxygène et nourriture.

11. Routes de livraison

Sur tout poste de commande : « Route : commencer ici » près d'un dépôt, on fait le trajet, « Route : terminer ici ». Ce qui a baissé = carburant, ce qui n'a pas bougé = cargaison. Ensuite la route se répète toute seule : retire au départ, crédite à l'arrivée, au rythme du temps universel, avec rattrapage du temps écoulé et arrêt si le carburant manque ou si le dépôt est épuisé. Une fenêtre de suivi (bouton de la barre) liste les routes. Fonctionne aussi depuis et vers une colonie. À faire : vaisseau immobilisé par la route, calcul côté serveur en ligne.

12. Conception et fabrication de véhicules en colonie

On n'a plus besoin de passer par Kerbin. Le bâtiment Atelier fabrique, le Hall des véhicules (SPH) et la Tour d'assemblage (VAB) stockent et fixent la taille maximale, l'Aire de roulage et le Pas de tir donnent un site de sortie (masse et taille par niveau). Dans la fenêtre Kerbal Colonies de la tour ou du hall, un bouton ouvre l'éditeur ; « Lancer » range le véhicule dans le hall cliqué et le met en fabrication (la colonie paie en matières, pas en fonds) ; « Quitter » ramène à la colonie ; la sortie se fait par le bouton « Load » du hall. Un équipage à bord est refusé. **Recette par pièce** : chaque pièce a son mélange de matières selon sa catégorie (ou un nœud `CH_RECETTE`), calculé dans l'éditeur. Le nombre de pièces autorisé dépend du niveau (il faut Tour ou Hall). (Essayé par code ; pas encore à la souris par un joueur.)

13. Partie en ligne à tour de rôle (hôte tournant)

Le serveur (Luna Multiplayer modifié, livré avec le pack, rien à installer) tourne sur le PC d'un joueur. Fenêtre « Partie en ligne » au menu principal : qui héberge, **Rejoindre**, **Héberger et jouer**, **Arrêter d'héberger**. Quand l'hôte ferme le jeu, l'univers part tout seul sur un dépôt GitHub privé (copie toutes les 5 min), et le prochain hôte le reprend. Chaque joueur colle le jeton du dépôt dans « Régler la partie ». Si l'hôte plante, le suivant reprend la dernière copie après quelques minutes. Le premier joueur qui règle la partie est **admin** : bouton « Supprimer la partie » puis « Oui, tout supprimer » (refusé si quelqu'un héberge). Le serveur est en mode Carrière. Dépôt réel de Jean prouvé (prise, envoi, libération) ; deux vrais PC pas encore essayés.

14. Temps différé

Règle de Jean : le serveur avance en temps réel (×1). Un joueur peut avancer dans son temps (jusqu'à 3 ans de Kerbin d'avance) mais ses actes n'apparaissent chez les autres que lorsque le temps du serveur les rattrape ; son vaisseau touché dans le futur est verrouillé en attendant. Son avance est gelée quand il se déconnecte et rendue à son retour. Commandes dans le chat : `!present`, `!avance 6h|2j|1a`, `!oui`, `!non` (vote de tous), `!lancer` (admin : le présent saute). Prouvé avec de faux joueurs et en jeu partiellement ; deux vrais joueurs pas essayés.

15. Un KSC par joueur

À la connexion, le serveur donne à chaque joueur son propre centre spatial sur Kerbin (site le plus plat, le premier garde celui d'origine). Les centres des autres sont visibles chez chacun (copies). À côté de chaque KSC : une zone d'essai jaune où l'on peut creuser pour tester ses machines sans rien gagner. (Copies des voisins : prouvées par mesure, pas vues à l'œil ni à deux vrais joueurs.)

16. Marché de Kerbin

Bouton « Marche » (pièce d'or) dans la barre d'applications : cours en direct, « Tout vendre » une ressource d'un vaisseau posé à moins de 5 km de son KSC. Un seul marché par serveur, offre et demande : le cours baisse quand on vend et remonte avec le temps (demi-vie 30 jours). On ne vend à Kerbin que ce qui y est rare : métaux rares 5 000 fonds/t, or 24 000, hélium-3 et LqdHe3 300 000, exotiques 8 000, exotiques raffinés 25 000 (fer, eau, etc. refusés). Prix à régler par Jean. La fenêtre et « Tout vendre » depuis un vrai vaisseau n'ont pas été essayés.

17. Budget de l'agence

Revenu automatique : 100 fonds par jour de Kerbin + 300 par niveau des 9 bâtiments du KSC, versé par un seul joueur à la fois pour tous. Début de partie : budget presque nul, qui monte avec les améliorations (décision de Jean).

18. Contrats de touristes et de sauvetage

Luna Multiplayer les coupait ; le mod les réactive en ligne. Branché ; pas prouvé (une carrière d'essai n'en génère aucun).

19. Concessions minières

Le premier joueur dont un coup de foreuse touche un gisement (ou qui plante sa balise dessus) le réserve : l'outil d'un autre joueur est refusé (« Concession de X »). Hors ligne : tout est permis. Pas essayé à deux joueurs.

20. Diplomatie

Chaque vaisseau appartient au premier qui l'envoie. Bouton de la barre d'applications (deux cercles), cases « voit mes véhicules » / « les pilote » par joueur : 0 = rien, 1 = voit, 2 = pilote. Un véhicule d'avant la diplomatie reste visible de tous. Prouvé par faux joueurs, pas vu dans le jeu.

21. Animations et rendu

Les machines et bâtiments bougent : rouleaux, bandes qui défilent, roche qui avance sur le tapis, soufflantes, lueur du four, treuil, ventilateurs, gyrophares et feux rouges qui clignotent, parabole qui tourne, panneaux solaires qui suivent le soleil, pont roulant du hall. Une pièce de vaisseau n'anime que quand elle travaille ; un bâtiment anime toujours.

22. Règles de la partie (décisions de Jean)

Kerbin : sol indestructible, aucune production ni colonie, c'est la planète de l'argent. Un Kerbal mort l'est définitivement ; un vaisseau détruit est perdu. Réalisme poussé : rien ne se régénère. Aucun mod payant.

23. Le pack et son installation

~133 mods installés par CKAN (liste figée), plus 4 dossiers à copier dans `GameData` : `Chantiers` (minage et colonies), `PartieEnLigne`, `VerrouKonstructs` (bloque l'éditeur de bases de Kerbal Konstructs) et `zzz_KSP2dansKSP1` (correctifs). Premier lancement long (jusqu'à 10 min). Réglage Parallax « Détail du terrain » sur High. Environ 18 Go. Installation en un clic depuis le dépôt GitHub (voir « Installer »).

24. Pas faits (à ne pas annoncer comme acquis)

Rente des satellites, prime Nobel, extraction d'hélium-3 des géantes au-delà de l'écope, recettes de raffinage de tous les nouveaux minerais (seules les exotiques, l'électronique « précieuse » et le four sont faites), pelle et roue sur véhicule roulant, démonstration de chaque système de minage, poser un bâtiment à la souris, fabrication complète à la souris.

B. Les pièces visibles dans l'éditeur (36)

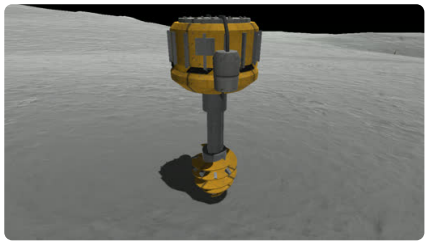
Chaque pièce indique le nœud de l'arbre de recherche où elle se débloque (voir « L'arbre de recherche »).

Toutes les pièces `CH*` ci-dessous sont visibles. Les 42 pièces `CHM*` du kit sont cachées (Partie D).

B1. Minage

Foreuse de roche CH-F2 (`CHForeuse`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



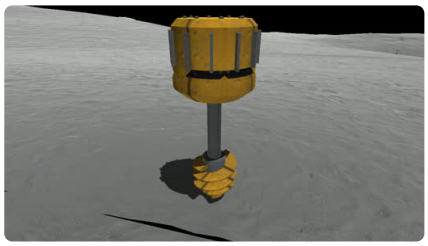
Sert à : tier 2 (moyen) des foreuses : creuse un puits vertical sous elle, très lentement, même quand personne n'est là.

Comment : poser sur le sol hors de Kerbin, alimenter en électricité, la mettre en marche. Le puits fait 12 m de large : un véhicule plus étroit tomberait dedans.

Consomme / produit : 12 électricité/s ; 0,05 t de roche par seconde (récupération ×2) ; course 30 m ; coups de 1,6 m.

Foreuse légère CH-F1 (`CHForeuseLegere`)

Recherche : Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)



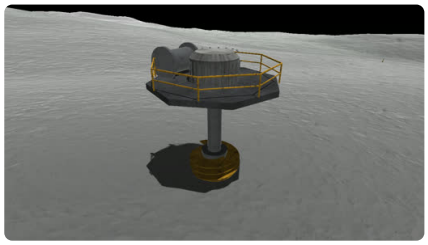
Sert à : tier 1 : petite tête à vis pour un rover, un puits étroit et profond que le véhicule enjambe.

Comment : monter sous un rover, rouler sur le site, la mettre en marche.

Consomme / produit : 4 électricité/s ; 0,02 t/s ; course 40 m.

Foreuse de chantier CH-F3 (`CHForeuseLourde`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)



Sert à : tier 3 : creuse un puits de 18 m de large, sur quatre jambes ; sans jambes, se fixe sur le flanc d'un véhicule.

Comment : fixer 4 jambes CH-F3J (et au besoin un mât CH-F3M), ou l'attacher au flanc d'un véhicule (plateau à 3,5 m du sol au moins). Mise en marche depuis le menu clic droit.

Consomme / produit : 80 électricité/s ; 0,2 t/s ; course 60 m ; 38 t.

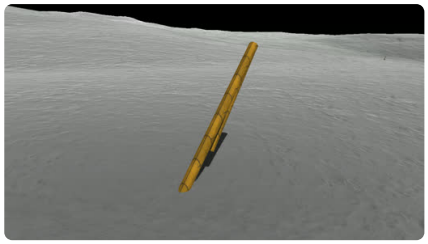
Jambe de forage CH-F3J (`CHJambeForage`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)

Sert à : pied de la foreuse de chantier. Il en faut quatre.

Comment : l'accrocher aux quatre côtés du corps de la foreuse lourde.

Consomme / produit : rien.



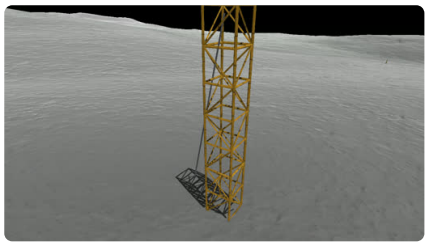
Mât de forage CH-F3M (`CHMatForage`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)

Sert à : mât en treillis de 10 m et son câble, au-dessus de la foreuse lourde (décor et structure).

Comment : l'empiler sur le haut de la foreuse de chantier.

Consomme / produit : rien.



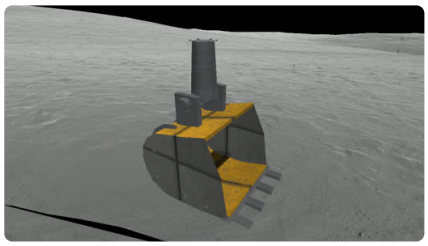
Godet léger CH-G1 (`CHGodetLeger`)

Recherche : Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)

Sert à : tier 1 : petite pelle à monter sur un bras de rover.

Comment : le fixer au bout d'un bras robotique (Breaking Ground), enfoncer les dents sous le sol : il se remplit, puis le relever d'1,5 m au moins pour le vider dans le stock du chantier.

Consomme / produit : creuse à 0,03 t/s ; capacité limitée (godet plein puis vidé).



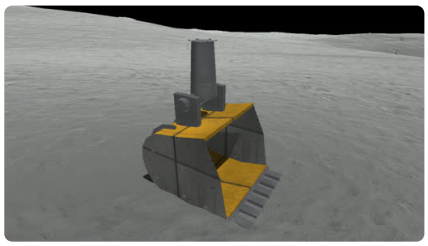
Godet CH-G2 (`CHGodet`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)

Sert à : tier 2 : pelle à régolithe pour construire une excavatrice sur une articulation.

Comment : même mode d'emploi que le godet léger.

Consomme / produit : environ 0,25 t/s.



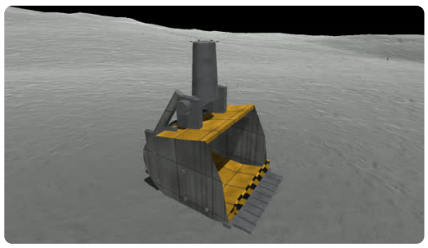
Godet de chantier CH-G3 (`CHGodetLourd`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)

Sert à : tier 3 : godet de 3,6 m de large à vérins, pour les grandes excavatrices.

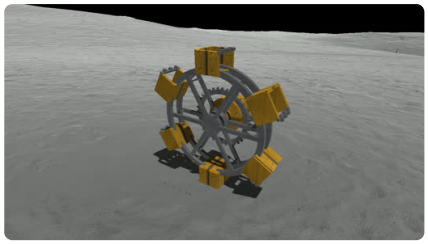
Comment : même mode d'emploi, sur un très gros bras ; 9,5 t.

Consomme / produit : environ 1,5 t/s.



Roue-pelle légère CH-R1 (`CHRouePelleLegere`)

Recherche : Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)



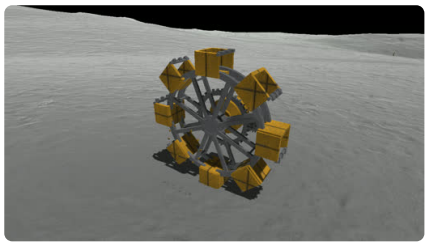
Sert à : tier 1 : petite roue à six godets pour attaquer un talus depuis un rover.

Comment : la fixer sur le côté d'un rover, la faire tourner et approcher du front de taille : tant que le bas de la roue est sous le sol, elle retire la matière et la verse au chantier.

Consomme / produit : environ 0,04 t/s ; vitesse de rotation 50.

Roue-pelle CH-R2 (`CHRouePelle`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



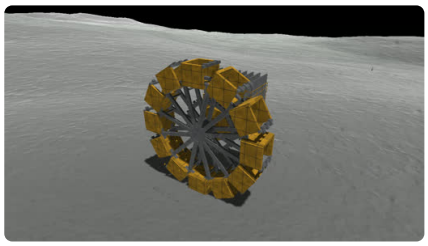
Sert à : tier 2 : grande roue à huit godets avec moteur intégré pour attaquer un front de taille.

Comment : comme la roue légère.

Consomme / produit : environ 0,3 t/s.

Roue-pelle de chantier CH-R3 (`CHRouePelleLourde`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)



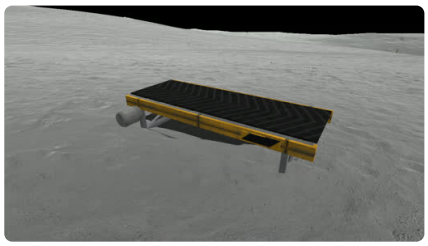
Sert à : tier 3 : roue de 10 m à douze godets avec sa transmission, pour les grands fronts de taille. 62 t.

Comment : comme les autres roues, sur un très gros véhicule.

Consomme / produit : environ 2 t/s.

Convoyeur CH-C1 (`CHConvoyeur`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



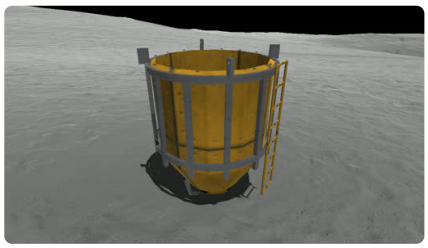
Sert à : tronçon de bande transporteuse de 2,5 m, à poser bout à bout. Élément de décor de chantier : la bande défile, mais il ne transporte pas de matière (le minerai passe par le stock du chantier et les soutes).

Comment : emboîter les tronçons par leurs nœuds avant et arrière.

Consomme / produit : rien de déclaré.

Benne à minerai CH-B1 (`CHBenne`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



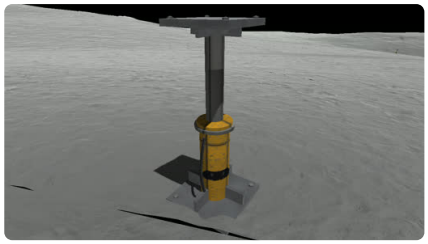
Sert à : trémie de 1,25 m qui reçoit le minerai brut sorti du chantier pour le transporter.

Comment : la poser près du chantier ; « Charger le minerai du chantier » dans son menu clic droit.

Consomme / produit : stocke jusqu'à 300 de minerai brut.

Étai hydraulique CH-E1 (`CHEtai`)

Recherche : Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)



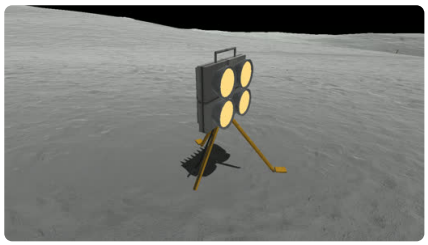
Sert à : soutient le toit d'une galerie. Plus la gravité est forte, plus il en faut.

Comment : se transporte dans l'inventaire d'un Kerbal en sortie extravéhiculaire : le poser au sol puis le « caler » à la main (le calage n'est pas fiable : l'étai finit parfois penché).

Consomme / produit : rien. 2 par emplacement d'inventaire.

Projecteur de mine CH-P1 (`CHProjecteur`)

Recherche : Électricité (Electrics, 90 points)



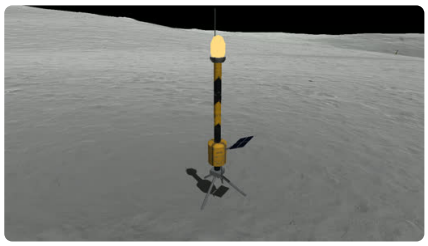
Sert à : quatre lampes sur trépied ; sans lui, une galerie est noire.

Comment : le poser dans la galerie ; allumé d'office, il faut de l'électricité à bord.

Consomme / produit : 0,15 électricité/s, portée 45 m.

Balise de chantier CH-Z1 (`CHBalise`)

Recherche : Exploration spatiale (Space Exploration, 90 points)



Sert à : réserve et marque un chantier : le premier qui plante sa balise garde le gisement (concession). Plantée, elle affiche à l'écran le contour des gisements connus à moins d'1 km et celui sur lequel elle se trouve.

Comment : la planter au sol sur le site.

Consomme / produit : rien.

B2. Prospection et hélium-3



De gauche à droite : spectromètre orbital, pénétrateur, sondeur sismique, carottier, balise de chantier, écope d'hélium-3.

Spectromètre orbital CH-P1 (`CHSpectrometre`)

Recherche : Balayage (Scanning Tech, 300 points)

Sert à : en orbite basse, repère les zones probables de gisements ; elles apparaissent en couleur sur la carte avec une teneur floue. Ne voit pas les anomalies (au sol seulement).

Comment : le mettre sur un satellite en orbite basse (moins de 60 km ou 3/4 du rayon du corps) et laisser tourner ; plus on survole, plus la carte se remplit. Ne balaie que si le vaisseau est chargé (donc au premier plan).

Consomme / produit : 1,5 électricité/s ; bande de 20° de champ ; 100 d'électricité embarquée. Exemple prouvé : 288 zones sur la Mun.

Pénétrateur CH-P2 (`CHPenetrateur`)

Recherche : Exploration spatiale (Space Exploration, 90 points)

Sert à : fléchette lourde à larguer. S'enfonce dans le sol et mesure les gisements à moins d'1 km : minerai, teneur à 15 % près, profondeur. Encaisse un impact jusqu'à 400 m/s.

Comment : le larguer au-dessus du site ; il se plante debout avant le sol.

Consomme / produit : 20 d'électricité embarquée.

Sondeur sismique CH-P3 (`CHSondeur`)

Recherche : Science de terrain (Field Science, 300 points)

Sert à : à monter sur un rover. Véhicule arrêté, un tir de la masse envoie une onde : les gisements à moins de 200 m apparaissent en 3D (petits cubes visibles à travers le sol) jusqu'à 180 m de fond.

Comment : s'arrêter, tirer depuis son menu clic droit.

Consomme / produit : 40 d'électricité par tir.

Carottier CH-P4 (`CHCarottier`)

Recherche : Exploration avancée (Advanced Exploration, 160 points)

Sert à : petit forage d'essai de 120 m : la carotte donne la teneur exacte de chaque couche ; les traces de choc indiquent les anomalies à moins de 5 km.

Comment : le poser sur le sol, lancer le forage (20 s).

Consomme / produit : 3 électricité/s.

Écope d'hélium-3 CH-E2 (`CHEcope`)

Recherche : Carburants haute performance (High-Performance Fuel Systems, 550 points)

Sert à : placée en tête de vaisseau, avale l'air d'une géante gazeuse, en trie l'hélium-3 et le range dans les réservoirs. Plus on va vite et bas, plus elle en prend ; plus facile autour de Sarnus, Urlum, Neidon que de Jool.

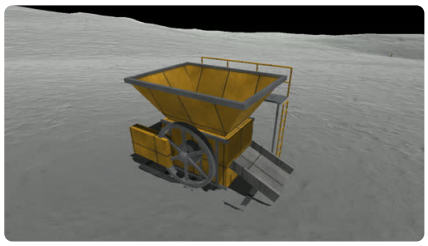
Comment : la mettre en tête, plonger dans l'atmosphère au-dessus de 200 m/s.

Consomme / produit : 15 électricité/s ; produit de l'hélium-3 (réservoir de 400 000 unités).

B3. Usines (machines de chaîne du minerai)

Concasseur CH-C1 (`CHConcasseur`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



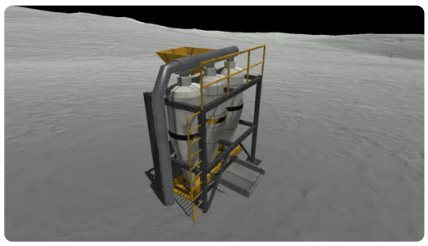
Sert à : concasseur à mâchoires : réduit le minerai brut en régolithe calibré.

Comment : relier son entrée (nœud « entree ») à une benne ou un convoyeur et sa sortie à la machine suivante ; mettre « Concassage : marche ».

Consomme / produit : 0,1 minerai brut + 12 électricité par seconde → 0,1 régolithe.

Séparateur à cyclones CH-S1 (`CHSeparateur`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



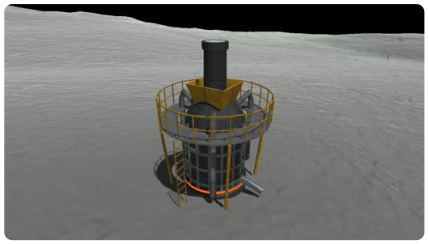
Sert à : trois cyclones trient le régolithe : minerai métallique, silicates, scories.

Comment : à la suite du concasseur ; « Séparation : marche ».

Consomme / produit : 0,1 régolithe + 8 électricité/s → 0,035 minerai métallique + 0,025 silicates + 0,04 scories.

Four de réduction CH-R1 (`CHFour`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)



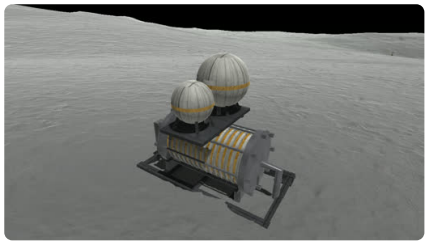
Sert à : cuve de réduction : transforme le minerai métallique en métal ; sait aussi affiner les minéraux exotiques. Beaucoup d'électricité.

Comment : à la suite du séparateur ; « Réduction : marche » ou « Affinage des exotiques : marche ».

Consomme / produit : Réduction : 0,05 minerai métallique + 40 électricité → 0,03 métal + 0,02 scories. Affinage : 0,01 exotiques + 120 électricité → 0,004 exotiques raffinés + 0,006 scories.

Électrolyseur CH-E1 (`CHElectrolyseur`)

Recherche : Électricité de puissance (High-Power Electrics, 300 points)



Sert à : décompose l'eau en hydrogène et oxygène, à stocker dans ses deux réservoirs.

Comment : l'alimenter en eau (entrée) ; « Électrolyse : marche ».

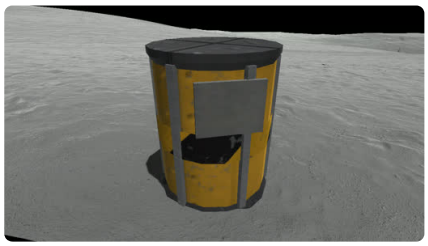
Consomme / produit : 0,1 eau + 30 électricité → 12 hydrogène + 6 oxygène ; réservoirs 40 000 H et 20 000 O.

B4. Soutes et transport

Toutes les soutes, bennes et conteneurs ont un sélecteur « Cargaison » (clic droit) : **une seule matière à la fois**. Matières des soutes et bennes : minerai brut, régolithe, minerai métallique, métal, silicates, scories, métaux rares, or, minéraux exotiques. Les conteneurs ajoutent : exotiques raffinés, pièces, électronique, polymères, nourriture. Toutes ont aussi « Charger le minerai du chantier ».

Soute à minerai 0,625 m CH-B0 (`CHSoute0`)

Recherche : Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)



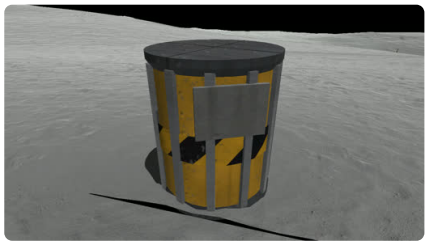
Sert à : réservoir cylindrique minuscule, 37 unités.

Comment : empiler ou fixer au flanc ; choisir la matière dans « Cargaison ».

Consomme / produit : stocke 37.

Soute à minerai 1,25 m CH-B1 (`CHSoute1`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)



Sert à : 276 unités.

Comment : idem.

Consomme / produit : stocke 276.

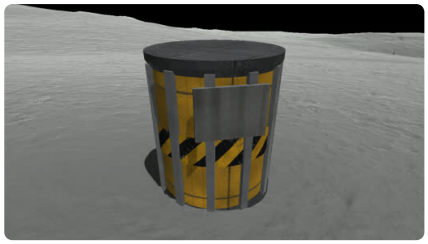
Soute à minerai 2,5 m CH-B2 (`CHSoute2`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)

Sert à : 2 209 unités.

Comment : idem.

Consomme / produit : stocke 2 209.



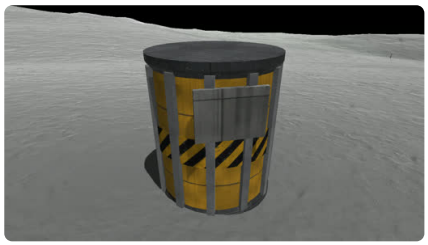
Soute à minerai 3,75 m CH-B3 (`CHSoute3`)

Recherche : Grands volumes (Large Volume Containment, 300 points)

Sert à : 7 455 unités.

Comment : idem.

Consomme / produit : stocke 7 455.



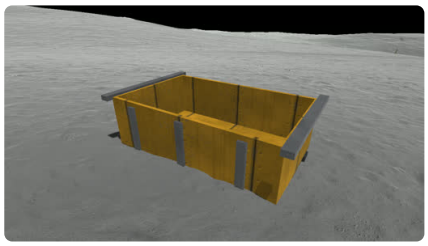
Benne de rover CH-B4 (`CHBenneRover`)

Recherche : Construction avancée (Advanced Construction, 90 points)

Sert à : benne pour rover, 566 unités, avec nœuds avant et arrière pour s'enfiler dans un convoi.

Comment : la fixer sur un rover.

Consomme / produit : stocke 566.



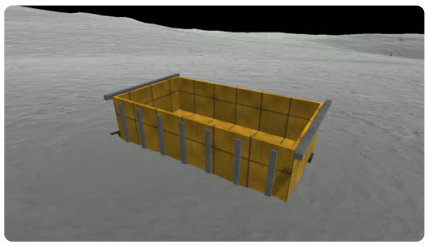
Benne de camion CH-B5 (`CHBenneCamion`)

Recherche : Grands volumes (Large Volume Containment, 300 points)

Sert à : grosse benne pour camion, 5 222 unités.

Comment : la fixer sur un camion.

Consomme / produit : stocke 5 222.



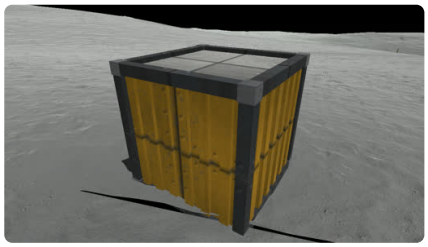
Conteneur de fret 1,25 m CH-K1 (`CHConteneur1`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)

Sert à : conteneur carré qui s'empile sur une fusée ou se fixe sur son flanc ; 242 unités d'une matière ou d'un produit.

Comment : choisir la cargaison (clic droit).

Consomme / produit : stocke 242.



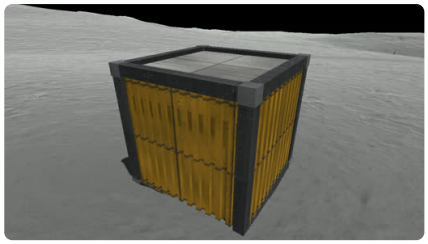
Conteneur de fret 2,5 m CH-K2 (`CHConteneur2`)

Recherche : Construction spécialisée (Specialized Construction, 160 points)

Sert à : même chose, 1 936 unités.

Comment : idem.

Consomme / produit : stocke 1 936.



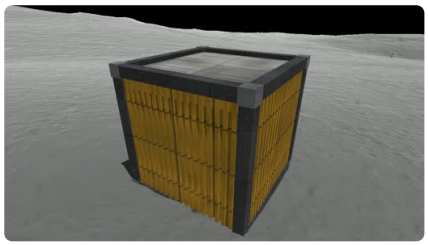
Conteneur de fret 3,75 m CH-K3 (`CHConteneur3`)

Recherche : Grands volumes (Large Volume Containment, 300 points)

Sert à : même chose, 6 535 unités.

Comment : idem.

Consomme / produit : stocke 6 535.

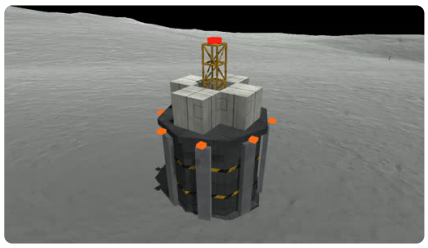


B5. Colonie

Noyau de colonie CH-N1 (`CHNoyauColonie`)

Recherche : Métallurgie avancée (Advanced MetalWorks, 300 points)

Sert à : le seul moyen de fonder une colonie. Pièce de fusée qui, une fois posée et immobile hors de Kerbin, consomme sa cargaison et déploie le noyau de commande, une réserve, un abri et un mât solaire. 45 000 fonds. Refuse Kerbin, un vaisseau en mouvement ou non posé.



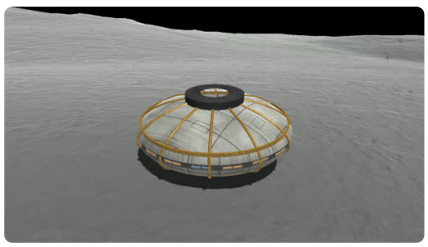
Comment : l'envoyer sur la Mun ou une autre planète, se poser, clic droit « Fonder une colonie ici » (le bouton dit pourquoi il refuse). Il faut le garder plein.

Consomme / produit : cargaison de départ embarquée : 250 métal, 1 120 silicates, 1 380 pièces, 1 510 électronique, 1 590 polymères, 20 nourriture, 18 000 oxygène. Le jeu consomme ces matières pour poser les premiers bâtiments (notes : métal 250 → 20, silicates 1 120 → 55 dans l'essai).

Habitat gonflable CH-H1 (`CHModuleGonflable`)

Recherche : Composites (Composites, 300 points)

Sert à : tier 1 d'une colonie : abri gonflable pour 4 Kerbals, posé par fusée sur son cœur rigide. (Pas d'abri de tunnel à ce niveau.)



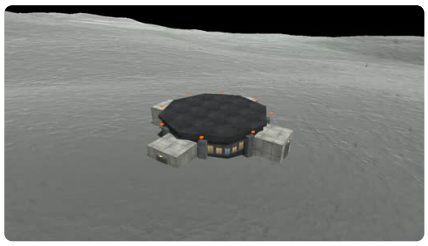
Comment : un emplacement de réservoir de science est inclus ; se pose comme n'importe quelle pièce.

Consomme / produit : équipage 4. Prix en colonie : 30 métal, 145 silicates, 190 pièces, 60 électronique, 360 polymères.

C. Les bâtiments de colonie

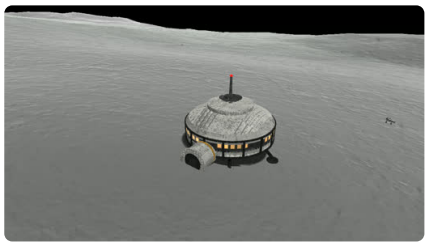
19 bâtiments : 15 définis par nous (`Batiments_KCFacility.cfg`) + 4 repris de Kerbal Colonies avec nos modules et nos prix (Batteries, Antenne, Laboratoire, Réacteur ; `Patches/colonies.cfg`). (Des notes du 08/11 parlaient de « 17 bâtiments » avant l'ajout du Nœud de couloirs et de la ligne d'usine : à préciser.) Les prix sont en matières ; un niveau paie ce qu'il ajoute ; « Noyau N » = niveau de Noyau minimum. Les images « studio » ci-dessous sont les modèles les plus proches (correspondance exacte par niveau : à préciser).

Noyau de colonie (`CHNoyau`) — 4 niveaux



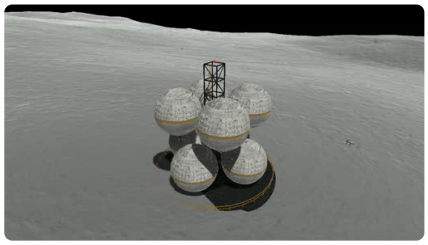
Centre de commande : tout dépend de son niveau. Niveau 1 (Construction avancée) : noyau de base + entrepôt + habitation + champ solaire fournis d'office ; prix 230 métal, 1 065 silicates, 1 310 pièces, 1 435 électronique, 1 510 polymères. Niveaux 2, 3, 4 (Construction spécialisée, Composites, Méta-matériaux) : +60 métal, 240 silicates, 480 pièces, 750 électronique, 300 polymères chacun ; chaque niveau agrandit ce qu'on peut construire (couloirs dès 1, galeries dès 3, tunnels dès 4, abri de tunnel dès 2). Fondé uniquement par la pièce Noyau de colonie.

Habitation (`CHHabitation`) — 5 niveaux



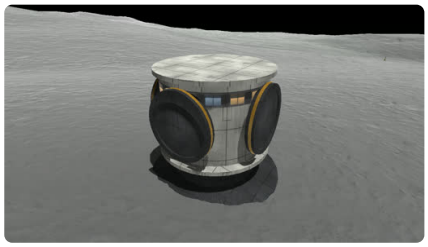
Logement des colons : 4 Kerbals (niv. 0, 2 électricité/s), 8 (niv. 1, 6/s), 24 (niv. 2, Noyau 1+, 18/s), 40 (niv. 3, Noyau 2+, 40/s), 150 (dôme sur pylônes, niv. 4, Noyau 3+, 120/s). Prix niveau 0 : 30 métal, 145 silicates, 190 pièces, 60 électronique, 360 polymères ; niveau 4 : 1 350 régolithe, 595 métal, 3 680 silicates.

Entrepôt (`CHEntrepot`) — 3 niveaux



Stock de la colonie : 100 000 de volume (niv. 0 : la « réserve de départ »), 400 000 (niv. 1, 5 060 régolithe + 1 300 scories + 535 métal…), 800 000 (niv. 2, Noyau 1+). Portée 500 m (liés aussi aux pas de tir). Gravité 0,75 à 3 prise en compte.

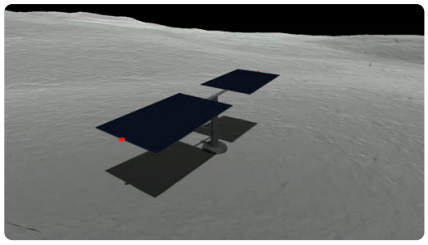
Nœud de couloirs (`CHNoeud`) — 1 niveau



Petit bâtiment simple pour relier 1 à 4 bâtiments par couloirs (une croix sur son pied, 4 prises de couloir). Compte comme un placard de 2 000. Prix : 35 métal, 180 silicates, 240 pièces, 75 électronique, 450 polymères. (Pas vu dans le jeu.)

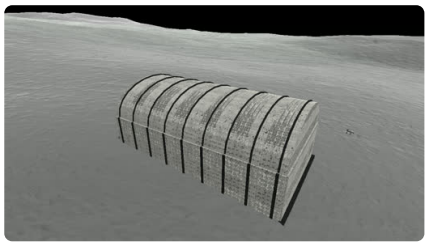
Champ solaire (`CHSolaire`) — 2 niveaux

Produit l'électricité de la colonie (panneaux qui suivent le soleil). Niveau 0 : 15 métal, 400 silicates, 80 pièces, 200 polymères (courant : 20 000). Niveau 1 (Noyau 1+) : 45 métal, 1 200 silicates, 240 pièces, 600 polymères (courant : 80 000). Unité exacte du « courant » : à préciser.



Atelier et fonderie (`CHAtelier`) — 3 niveaux

Fabrique les véhicules de la colonie (type Production) : ingénieurs seulement, 4 / 8 / 16 Kerbals, production 100 / 250 / 600 ; consomme 4 / 20 / 60 électricité/s. Le niveau 2 est la fonderie (Noyau 2+, 9 850 régolithe, 2 610 scories, 1 360 métal, 4 800 silicates, 13 960 pièces, 12 000 électronique). Coût de fabrication d'un véhicule (par tonne) : environ 14 métal, 20 silicates, 160 pièces au niveau 0, de moins en moins cher aux niveaux suivants.



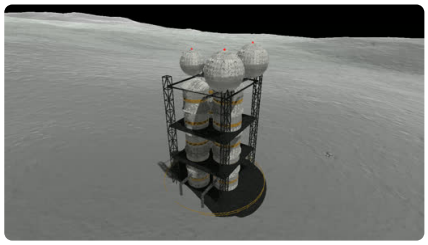
Ligne d'usine (`CHUsineMinerai`) — 1 niveau (Noyau 1+)

Chaîne complète concasseur → séparateur → four : 2 à 8 ingénieurs, 3 lignes simultanées, 20 électricité/s. Recettes : concassage (0,1 minerai brut → 0,1 régolithe), séparation (0,1 régolithe → 0,035 minerai métallique + 0,025 silicates + 0,04 scories), réduction (0,05 minerai métallique → 0,03 métal + 0,02 scories), métal → pièces (recette de Kerbal Colonies). Prix : 890 métal, 1 275 silicates, 6 190 pièces, 3 185 électronique, 2 735 polymères, 450 régolithe, 100 scories.



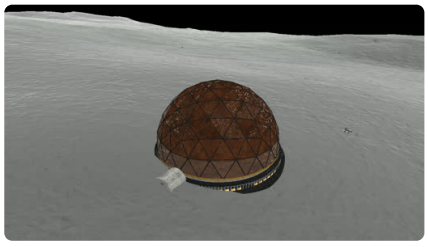
Raffinerie (`CHRaffinerie`) — 2 niveaux

Transforme le régolithe en carburant et le reste. Niveau 0 (Noyau 1+) : 2 à 4 ingénieurs, 2 lignes, 12 électricité/s. Niveau 1 (Noyau 2+) : 4 à 10 ingénieurs, 6 lignes, 30 électricité/s. Recettes : 2,5 régolithe → 0,45 carburant liquide + 0,55 comburant ; 2,5 régolithe → 1 monergol ; 5 régolithe → 1 combustible de réacteur (Ore) ; métal → pièces ; affinage exotiques (0,01 → 0,004 raffinés + 0,006 scories). Prix niveau 0 : 6 900 régolithe, 1 710 scories, 595 métal, 760 silicates, 3 040 pièces, 1 900 électronique.



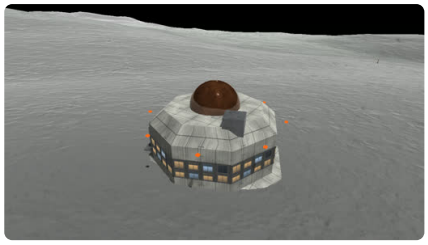
Serre (`CHSerre`) — 1 niveau (Noyau 2+)

Fait pousser de quoi respirer et manger : 2 à 6 scientifiques, 2 lignes, 10 électricité/s. Recette : 0,001 eau → 0,1 oxygène + 0,0001 nourriture. Prix : 5 000 régolithe, 1 300 scories, 310 métal, 2 040 silicates, 1 340 pièces, 350 électronique, 2 700 polymères.



Salle blanche (`CHUsineElectronique`) — 2 niveaux

Fabrique l'électronique sur place. Niveau 0 (Noyau 1+, Construction spécialisée) : 3 à 6 ingénieurs, 1 ligne, 60 électricité/s. Niveau 1 (Noyau 2+, Composites) : 6 à 12 ingénieurs, 3 lignes, 160/s. Recettes : 0,05 silicates + 0,002 métal → 0,02 électronique ; version « précieux » (silicates, un peu de métal, métaux rares, or) → 0,04 électronique (deux fois plus). Prix niveau 0 : 1 700 régolithe, 1 400 métal, 4 140 pièces.

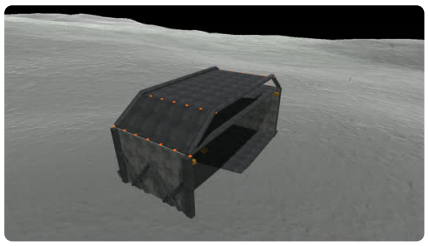


Usine de polymères (`CHUsinePolymeres`) — 1 niveau (Noyau 1+, Construction spécialisée)

Fabrique les polymères : 2 à 6 ingénieurs, 2 lignes, 40 électricité/s. Recette : 0,05 régolithe + 0,02 eau → 0,02 polymères + 0,02 scories. Prix : 8 400 régolithe, 2 035 scories, 980 métal, 1 360 silicates, 5 440 pièces, 3 400 électronique.

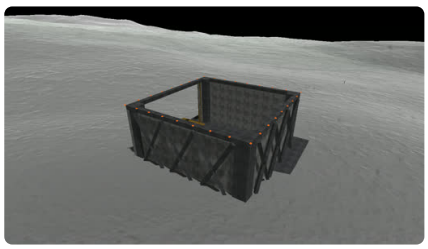
Hall des véhicules (`CHHallVehicules`) — 3 niveaux

Hangar horizontal pour les véhicules terrestres (SPH) : stocke 2 / 4 / 8 véhicules ; taille maximale 26 × 12 × 30 m, puis 46, puis 78 m de long. Noyau 1 / 2 / 3. Niveau 0 : 4 625 régolithe, 3 835 métal, 11 100 pièces.



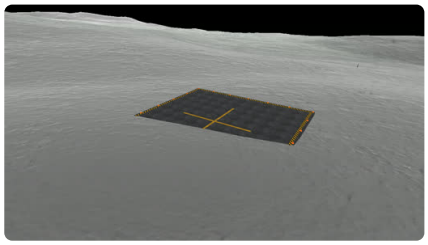
Tour d'assemblage (`CHTourFusees`) — 3 niveaux

Hangar vertical pour les fusées (VAB) : stocke 2 / 3 / 5 véhicules ; 24 × 24 × 28 m, puis 52, puis 100 m de haut. Noyau 1 / 2 / 3. Niveau 0 : 4 525 régolithe, 3 720 métal, 10 800 pièces.



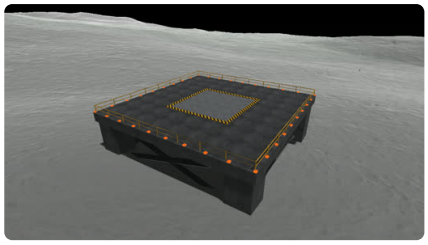
Aire de roulage (`CHAireRoulage`) — 3 niveaux

Piste de sortie des véhicules fabriqués en colonie (dalle de 30 m). Noyau 1 / 2 / 3. Niveau 0 : 7 500 régolithe, 1 950 scories, 325 métal, 240 silicates, 1 200 pièces, 600 électronique, 600 polymères ; niveau 2 : 30 000 régolithe, 7 800 scories, 620 métal. Taille et masse maximales par niveau (à préciser).



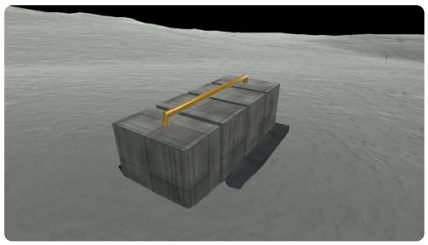
Pas de tir (`CHPasDeTir`) — 3 niveaux

Plateforme de lancement de 26 m sur pieds avec tour de service et mâts d'éclairage. Site de lancement : 18 × 18 × 28 m et 40 t au départ, puis 24 × 24 × 52 m et 300 t après amélioration (valeurs prouvées en essai). Noyau 1 / 2 / 3. Niveau 0 : 3 000 régolithe, 2 620 métal, 8 400 pièces, 240 silicates, 600 électronique, 600 polymères.



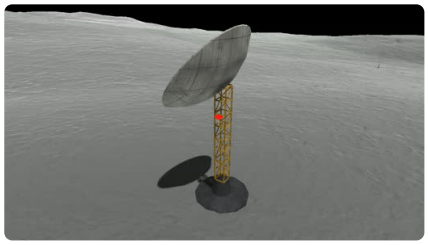
Batteries (`KCECStorage` habillé) — 2 niveaux

Armoires de batteries : tiennent la colonie pendant la nuit (fonctionnement de Kerbal Colonies, capacité par niveau : à préciser). Niveau 0 : 110 métal, 720 silicates, 720 pièces, 2 100 électronique ; niveau 1 : le double.



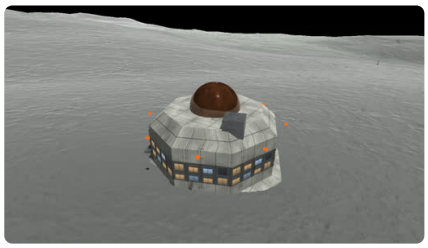
Antenne (`KCcommNetFacility_T1` habillé) — 4 niveaux

Grande parabole sur mât : relie la colonie au réseau de communication (portée par niveau : à préciser). Chaque niveau : 30 métal, 120 silicates, 240 pièces, 375 électronique, 150 polymères.



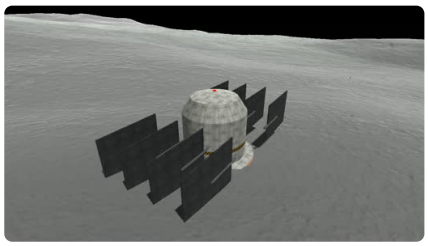
Laboratoire (`KCResearchFacility` habillé) — 4 niveaux

Module de recherche pressurisé : plus il y en a, plus la colonie produit de science (fonctionnement de Kerbal Colonies). Chaque niveau : 105 métal, 400 silicates, 800 pièces, 1 250 électronique, 500 polymères.



Réacteur (`KCFissionreactorFacility` habillé) — 2 niveaux

Enceinte de confinement et radiateurs : l'énergie d'une grande colonie. Chaque niveau : 1 500 régolithe, 325 scories, 385 métal, 600 silicates, 2 400 pièces, 1 500 électronique. Pas de tunnel (bâtiment sans Kerbal).



D. Les pièces cachées (modules du kit, 42)

Pièces `CHM*`, `category = none` + `TechHidden = True` : chargées par le jeu pour construire les bâtiments (chaque module existe aussi comme « statique » Kerbal Konstructs, fichiers `CHS*.cfg`), mais absentes de l'éditeur et de l'arbre. Le prix « en colonie » est en matières (voir description de la pièce). Chacune se retrouve en photo : `studio_<modele>.png`.

Habitat :

- Fondation CH-M1 (`CHMFondation`, modèle fondation) : socle d'un bâtiment, tout s'empile dessus ; 5 000 régolithe, 1 300 scories, 105 métal.
- Étage d'habitation CH-M2 (`CHMEtage`, etage) : étage de 12 m pour 8 Kerbals ; accepte un couloir de chaque côté.
- Toit CH-M3 (`CHMToit`, toit) : ferme le haut d'une pile d'étages (mât et balises).
- Dôme de serre CH-M4 (`CHMDome`, dome) : se pose sur un étage pour en faire une serre ; 0,005 eau + 2 électricité → 2 oxygène par seconde.
- Grand dôme CH-M5 (`CHMGrandDome`, grand_dome) : habitat de 34 m pour 30 Kerbals sur pylônes.
- Pylône CH-M6 (`CHMPylone`, pylone) : tronçon de 10 m qui se répète pour porter un dôme.
- Couloir CH-M7 (`CHMCouloir`, couloir) : couloir pressurisé de 6 m sur pieds.
- Croix CH-M8 (`CHMCroix`, croix) : carrefour à quatre couloirs.
- Sas CH-M9 (`CHMSas`, sas) : sortie vers l'extérieur au bout d'un couloir.

Stockage et industrie :

- Treillis CH-T1 (`CHMTreillis`, treillis) : tronçon de 5 m, quatre points latéraux pour accrocher des sphères.
- Sphère de stockage CH-T2 (`CHMSphere`, sphere) : sphère de 8 m qui s'accroche à un treillis ; contient 200 000 d'eau.
- Étage de raffinage CH-U1 (`CHMRaffinage`, raffinage) : colonnes dans une cage de 8 m, plus on empile plus on raffine ; 1 régolithe + 80 électricité → 0,35 minerai métallique + 0,25 silicates + 0,4 scories.
- Tête de raffinerie CH-U2 (`CHMRaffinageTete`, raffinage_tete) : ferme la pile (têtes de colonnes, sphères de gaz).
- Bloc de fonderie CH-U3 (`CHMBlocFour`, bloc_four) : hall de coulée de 18 m, se raccorde bout à bout.
- Haut fourneau CH-U4 (`CHMHautFourneau`, haut_fourneau) : se pose sur un bloc de fonderie ; coulée : 0,5 minerai métallique + 400 électricité → 0,3 métal + 0,2 scories.
- Travée de hall CH-U5 (`CHMHall`, hall) : travée d'atelier de 12 m, autant qu'on veut.
- Façade de hall CH-U6 (`CHMHallPorte`, hall_porte) : grande porte qui ferme un hall.
- Fond de hall CH-U7 (`CHMHallFond`, hall_fond) : pignon qui ferme l'autre bout.

Noyau et services :

- Noyau de colonie CH-N2 (`CHMNoyauBase`, noyau_base) : centre de commande, la colonie se construit autour.
- Anneau de commande CH-N3 (`CHMNoyauAnneau`, noyau_anneau) : un étage de plus au noyau pour gérer une plus grande colonie.
- Tour de contrôle CH-N4 (`CHMNoyauTour`, noyau_tour) : coiffe le noyau (vigie, antenne, balises).
- Réserve de départ CH-N5 (`CHMReserve`, reserve) : quatre conteneurs sur une dalle, premier stock.
- Mât solaire CH-E1 (`CHMSolaire`, solaire) : deux grands panneaux sur un mât qui suit le soleil.
- Banc de batteries CH-E2 (`CHMBatterie`, batterie) : armoires de batteries, tient la nuit.

- Réacteur CH-E3 (`CHMReacteur`, reacteur) : enceinte de confinement et radiateurs.
- Antenne de colonie CH-A1 (`CHMAntenne`, antenne) : grande parabole sur mât.
- Laboratoire CH-R1 (`CHMLabo`, labo) : module de recherche pressurisé.

Hall des véhicules et tour d'assemblage :

- Portail de hall CH-V1 (`CHMHvPorte`, hv_porte) : porte de 26 m par où sortent les véhicules terrestres.
- Travée de hall CH-V2 (`CHMHvTravee`, hv_travee) : travée de 16 m avec pont roulant.
- Fond de hall CH-V3 (`CHMHvFond`, hv_fond) : ateliers et réserves qui ferment le bout.
- Base de tour CH-V4 (`CHMTvBase`, tv_base) : rez-de-chaussée de 32 m de côté, porte de 24 m.
- Étage de tour CH-V5 (`CHMTvEtage`, tv_etage) : 12 m de plus, laisse passer une fusée plus haute.
- Toit de tour CH-V6 (`CHMTvToit`, tv_toit) : plateforme en débord, feux orange, grue.

Aires de lancement et roulage :

- Dalle de roulage CH-P1 (`CHMDalle`, dalle) : carré de 30 m, se raccorde sur ses quatre côtés.
- Pas de tir CH-P2 (`CHMPadTir`, pad_tir) : plateforme de 26 m sur pieds, conduit de flammes au centre.
- Tour de service CH-P3 (`CHMPadTour`, pad_tour) : tronçon de 15 m avec bras d'accès.
- Mât d'éclairage CH-P4 (`CHMPadMat`, pad_mat) : éclaire le pas de tir et la dalle.

Ligne de transport (usine) :

- Trémie de réception CH-L1 (`CHMReception`, reception) : reçoit le minerai brut au sol et le pose sur le premier tapis.
- Convoyeur +3,4 m CH-L2 (`CHMTapisBas`, tapis_bas), +4,1 m CH-L3 (`CHMTapisMoyen`, tapis_moyen), +5,3 m CH-L4 (`CHMTapisHaut`, tapis_haut) : 10 m au sol, montent de 3,4 / 4,1 / 5,3 m.
- Parc à lingots CH-L5 (`CHMStockTas`, stock_tas) : bout de ligne, racks de lingots.

Liaisons (statiques seulement, pas des pièces) : couloirs de 6 / 3 / 1,5 / 0,75 m (`CHSCouloir*`), galeries de 6 / 3 / 1,5 / 0,75 m (`CHSGalerie*`), prises de couloir, de galerie et de tunnel (`CHSPriseCouloir`, `CHSPriseGalerie`, `CHSPriseTunnel`). Prix d'un tronçon de couloir de 6 m : 15 métal, 90 silicates, 120 pièces, 40 électronique, 225 polymères ; galerie de 6 m : 100 régolithe, 80 métal, 240 pièces ; tunnel : 4 métal + 12 pièces par mètre (valeur de la fiche `Liaisons.cfg`, unité à préciser).

Total : 42 pièces cachées (les 2 autres pièces du kit, Noyau CH-N1 et Habitat gonflable, sont visibles).